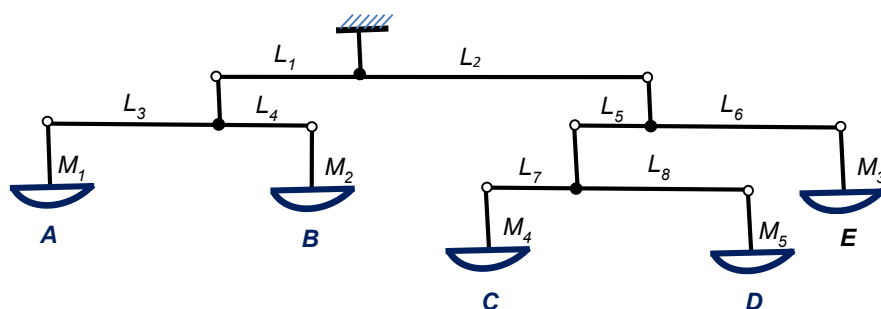


Задание 1. Система рычажных весов (30 баллов)

Дана система рычажных весов, представленная на рисунке



Параметры весов: $L_1 = 1$, $L_2 = 3$, $L_3 = 2$, $L_4 = 1$, $L_5 = 1$, $L_6 = 2$, $L_7 = 1$, $L_8 = 4$.

Для приведения системы в равновесие было использовано семь гирь с номерами 1 – 7 и массой $N_1 - N_7$ (в порядке убывания):

$$N = \{100, 75, 50, 40, 15, 10, 10\}.$$

В двух чашах находилось по две гири, а самая легкая гиря с массой N_7 находилась в чаше D. После чего все гири были сняты.

Необходимо:

Создайте программу, которая для данной системы рычажных весов подбирает гири из заданного набора $N_1 - N_7$ и возвращает результат в виде списка пар:

Название чаши – номер гири, ...

Требования к структуре оформления решения с указанием критериев оценивания и максимального количества баллов за каждую часть решения:

1. Описание алгоритма размещения гирь в чашах весов, восстанавливающий равновесие в виде блок-схемы, текстового и математического описания к ней - до 10 баллов.
2. Программная реализация решения – до 15 баллов (15 баллов за корректное решение задачи).
3. Демонстрация решения задачи - до 5 баллов.